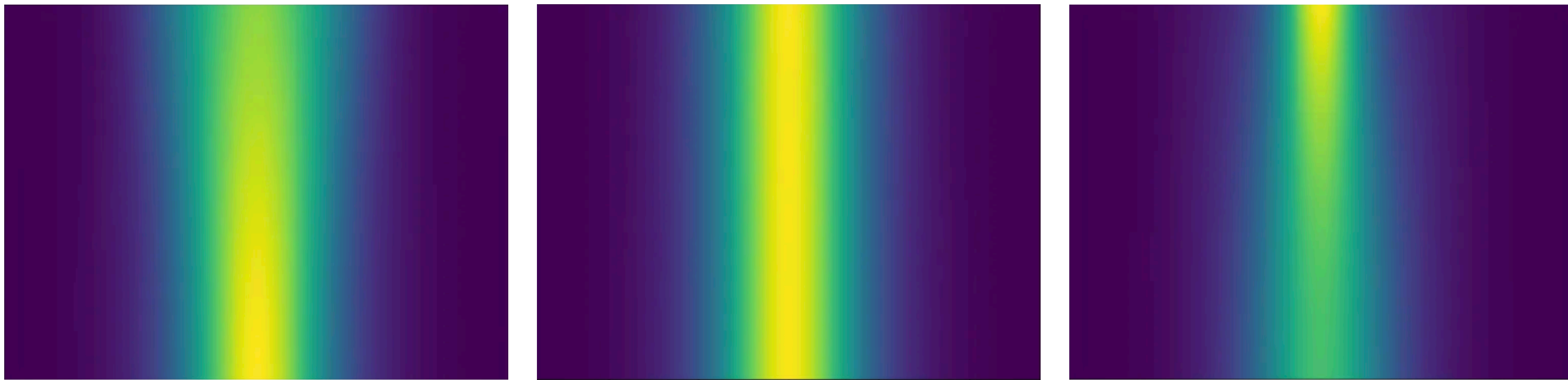
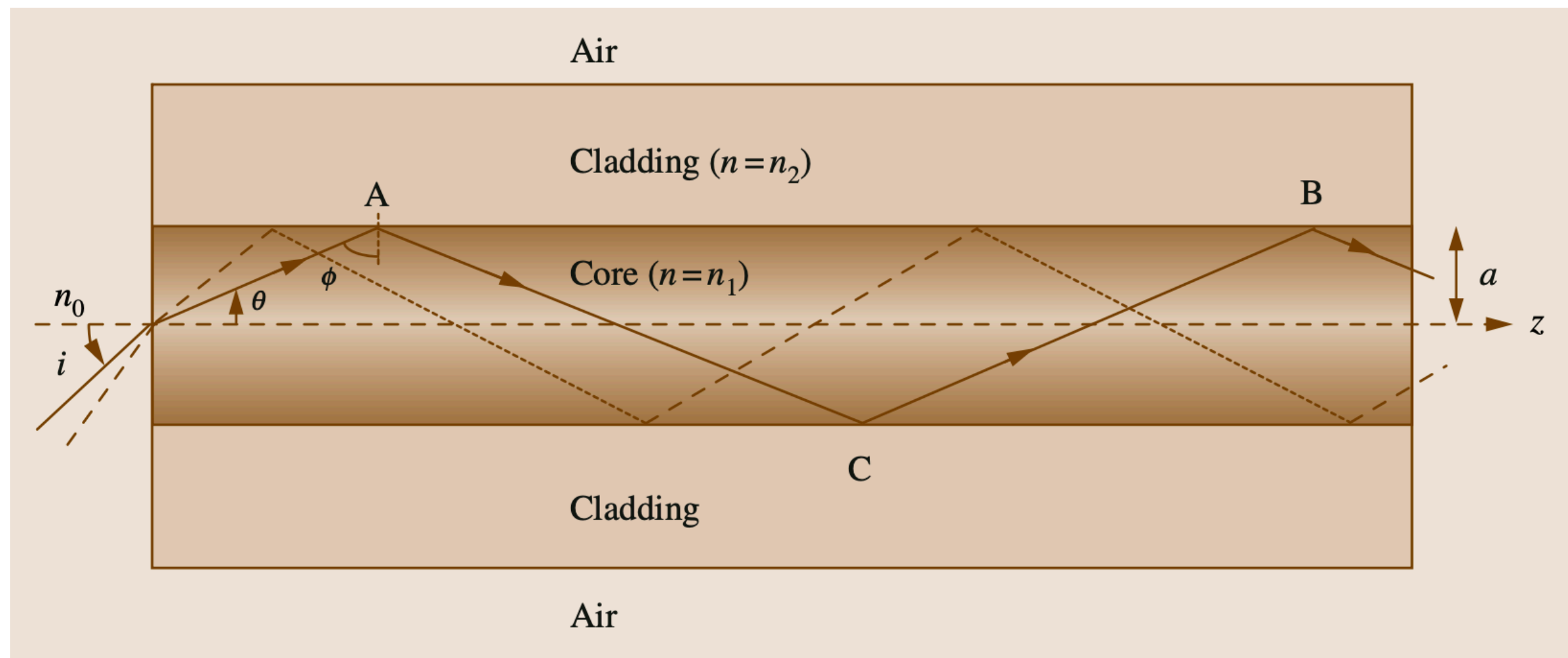


Моделирование распространения импульсов в оптоволокне с учетом дисперсии и керровской нелинейности



Алексей Душанин, Б02-309

Моды оптоволокон



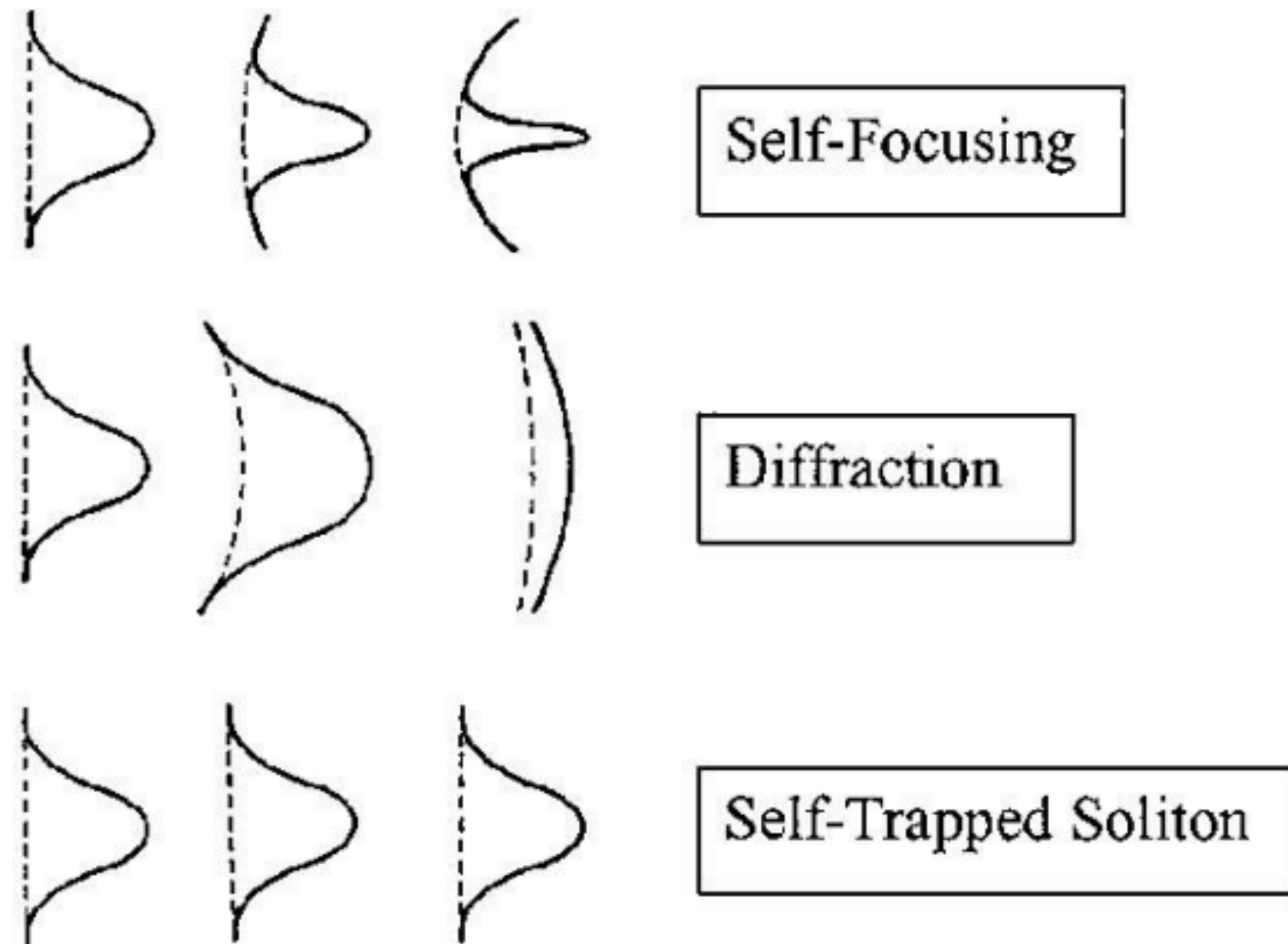
Поле моды оптоволоконна: $\vec{E} = \frac{1}{2} \vec{e}(x, y) e^{ik_0 z - i\omega_0 t} + \text{с. с.}$

Здесь $\vec{e}(x, y)$ — вектор, который содержит в себе информацию о направлении, модуле и фазе напряженности электрического поля в конкретной точке сечения волновода для одной из мод с частотой ω_0 . Параметр k_0 называется постоянной распространения этой моды.

Поле импульса — суперпозиция полей мод с близкими частотами ($A(z, t)$ — медленно изменяющаяся огибающая):

$$\vec{E} = \frac{1}{2} A(z, t) \vec{e}(x, y) e^{ik_0 z - i\omega_0 t} + \text{с. с.}$$

Дисперсия и нелинейность



- 1) Фокусировка импульса из-за керровской нелинейности.
2) Уширение импульса из-за дисперсии. 3) Солитонный режим (нелинейность компенсирует дисперсию)

Количественные характеристики дисперсии:

$$k(\omega) \approx k_0 + k_1(\omega - \omega_0) + \frac{k_2}{2}(\omega - \omega_0)^2$$

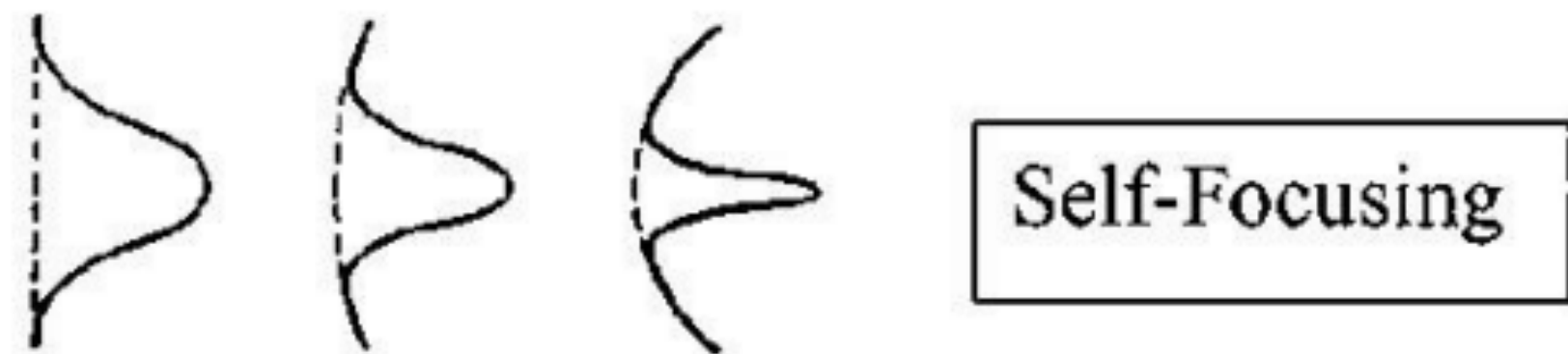
Уравнение эволюции огибающей:

$$\frac{\partial A}{\partial z} + k_1 \frac{\partial A}{\partial t} + \frac{ik_2}{2} \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = i\gamma |A|^2 A$$

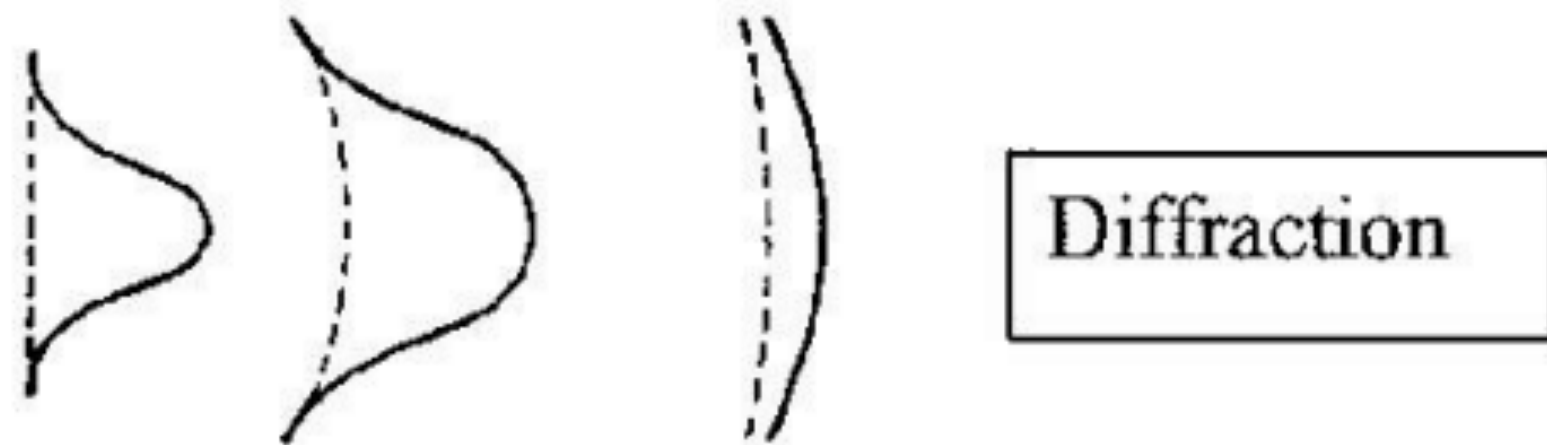
Используя замену $\tau = t - k_1 z = t - z/v_{gr}$, получаем нелинейное уравнение Шредингера:

$$\frac{\partial A}{\partial z} = -\frac{ik_2}{2} \frac{\partial^2 A}{\partial \tau^2} + i\gamma |A|^2 A$$

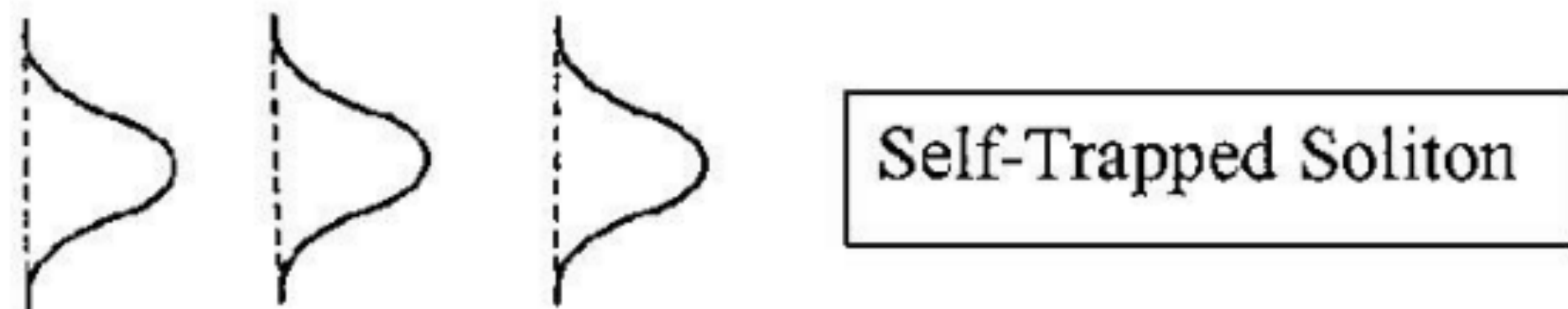
Дисперсия и нелинейность



Self-Focusing



Diffraction



Self-Trapped Soliton

$$\frac{\partial A}{\partial z} = -\frac{ik_2}{2} \frac{\partial^2 A}{\partial \tau^2} + i\gamma |A|^2 A$$

Решение для солитонного режима:

$$A(z, \tau) = \frac{A_{cr} e^{i\sigma z}}{\cosh(\tau/\tau_0)}$$

где τ_0 — эффективная длительности импульса,
 A_0 — эффективная амплитуда солитона:

$$A_{cr}^2 = -k_2/\gamma\tau_0^2, \quad \sigma = -k_2/2\tau_0^2$$

- 1) Фокусировка импульса из-за керровской нелинейности.
- 2) Уширение импульса из-за дисперсии.
- 3) Солитонный режим (нелинейность компенсирует дисперсию)

Моделирование

- Начальные условия: $A(0, \tau) = \frac{A}{\cosh(\tau/\tau_0)}$

- Уравнение эволюции — нелинейное уравнение Шредингера: $\frac{\partial A}{\partial z} = -\frac{ik_2}{2} \frac{\partial^2 A}{\partial \tau^2} + i\gamma |A|^2 A$

- Форма импульса хранится в виде $N = 256$ значений огибающей постоянном z и различных τ :

$$\tau_n = M\tau_0 n, \quad n \in \{-N/2, -N/2 + 1, \dots, N/2 - 1\}$$

- При увеличении z на Δz на огибающую действуют два оператора эволюции:

$$A(z + \Delta z, \tau) = \exp(\Delta z(\hat{L} + \hat{D}))A(z, \tau), \quad \text{где } \hat{N} = i\gamma |A|^2, \quad \hat{L} = \frac{\partial^2}{\partial \tau^2}$$

Split-step Fourier Method (SSFM)

Реализация линейного оператора эволюции

Для реализации линейного оператора переведем форму огибающей в частотную область с помощью быстрого преобразования Фурье:

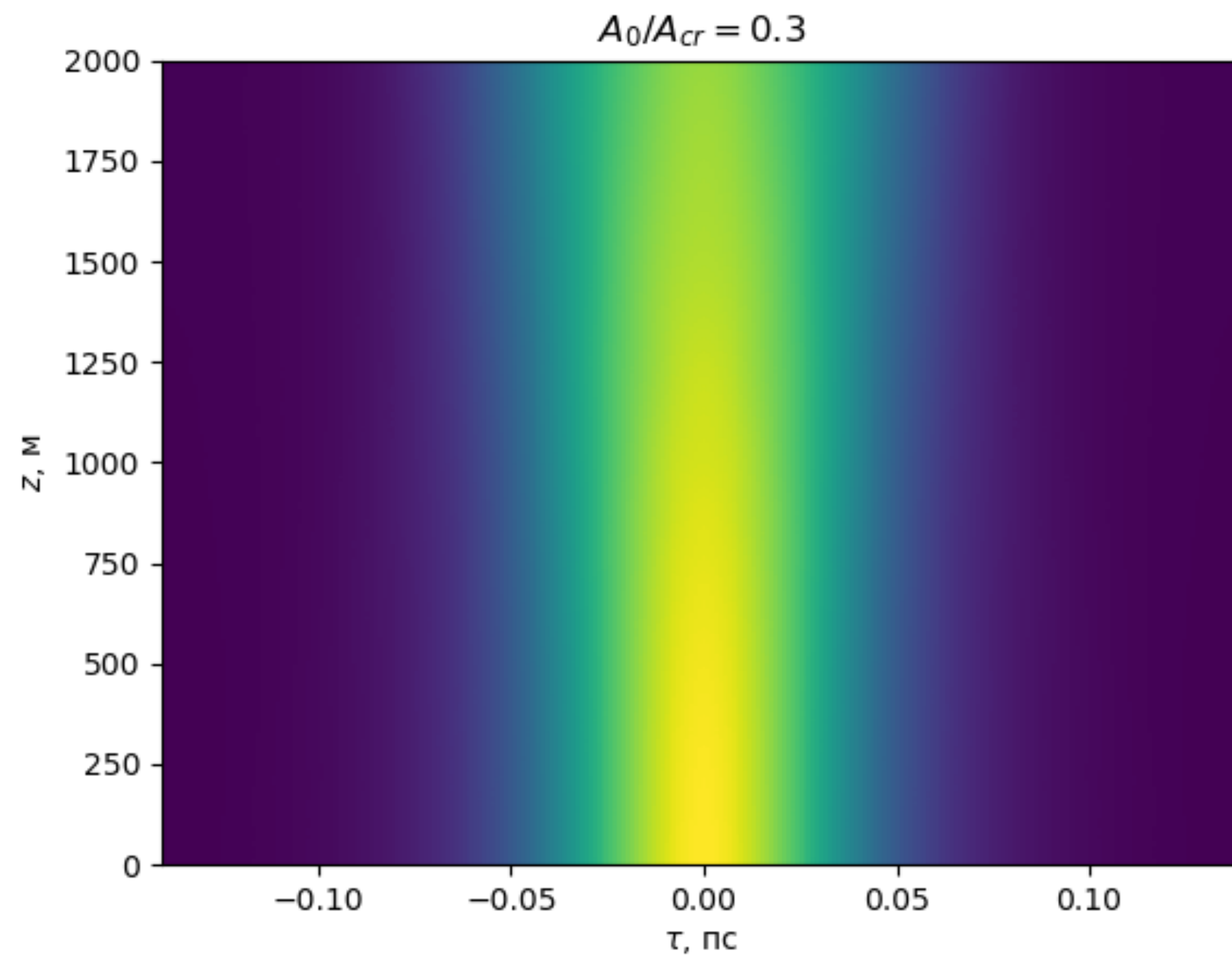
$$A_n = A(z, \tau_n) = \frac{1}{N} \sum_k a_k \exp\left(\frac{2i\pi nk}{N}\right), \quad a_k = \sum_n A_n \exp\left(-\frac{2i\pi nk}{N}\right)$$

Частотные амплитуды a_k эволюционируют следующим образом:

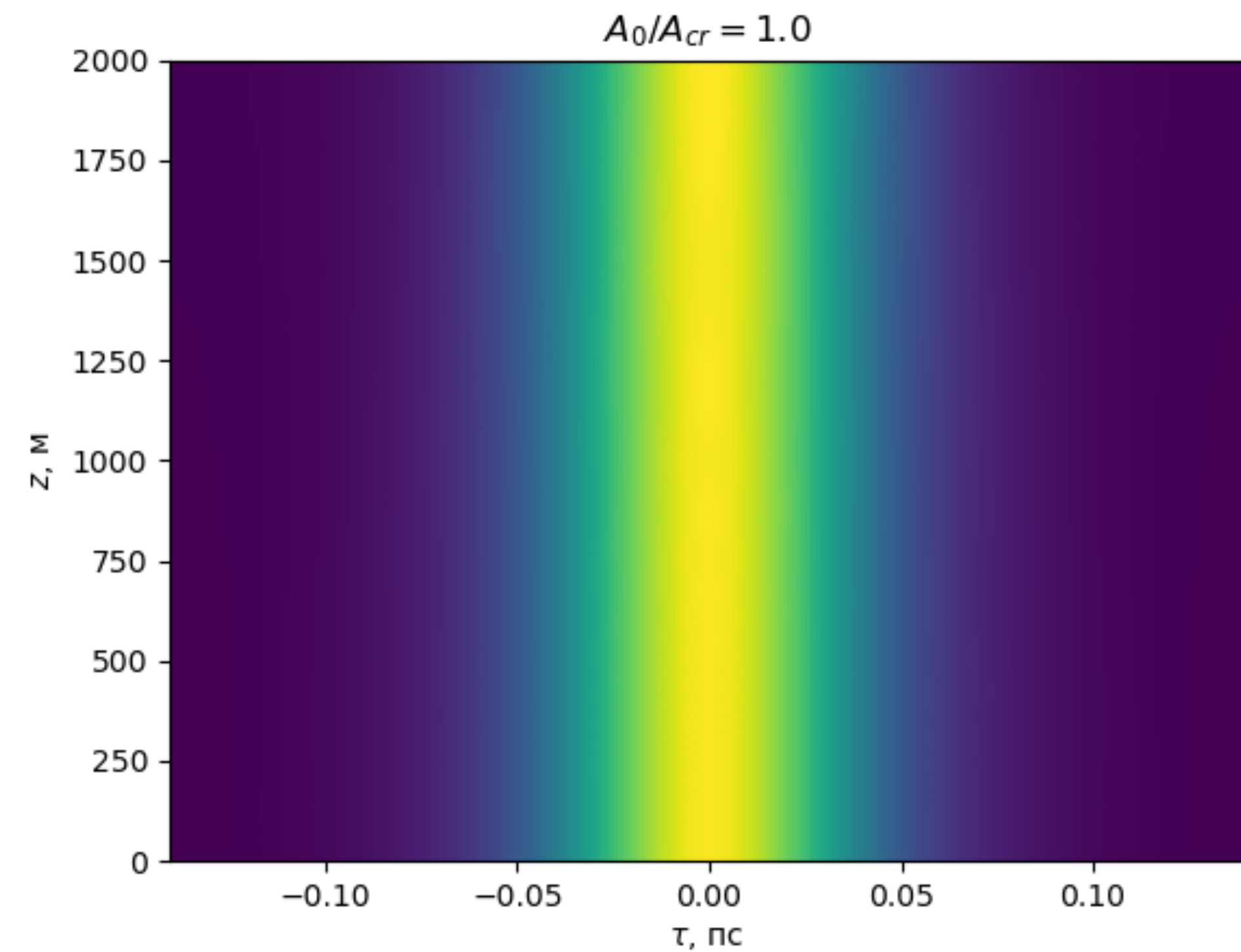
$$\frac{\partial^2 a_k}{\partial \tau^2} = - \left(\frac{2\pi k}{NM\tau_0} \right)^2 a_k = -\omega_k^2 a_k \implies \hat{L} = \frac{\partial^2}{\partial \tau^2} = F_T^{-1}(-\omega_k^2)F_T$$

Результаты

Уширение при слабой мощности и солитонный режим



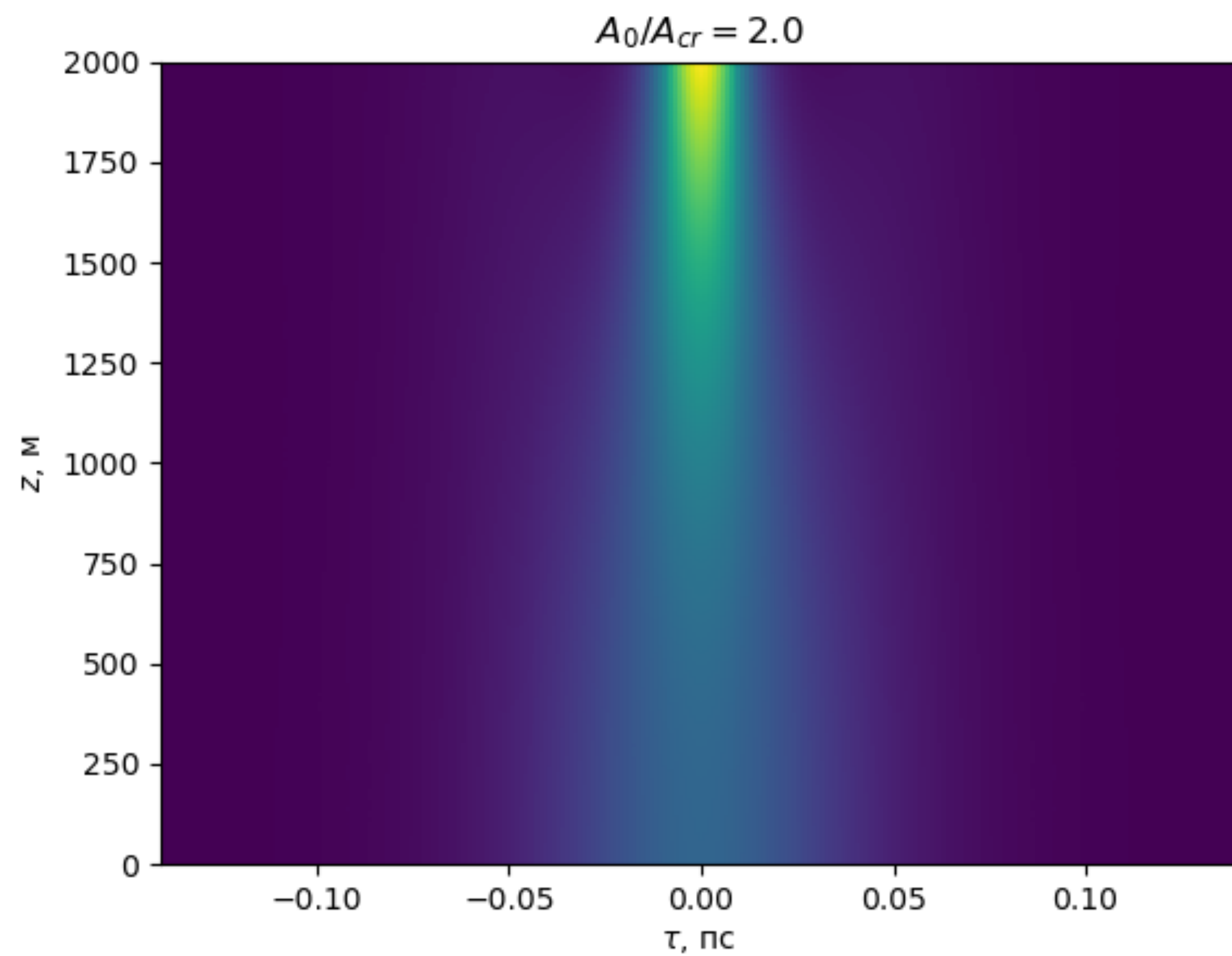
Уширение при слабой мощности



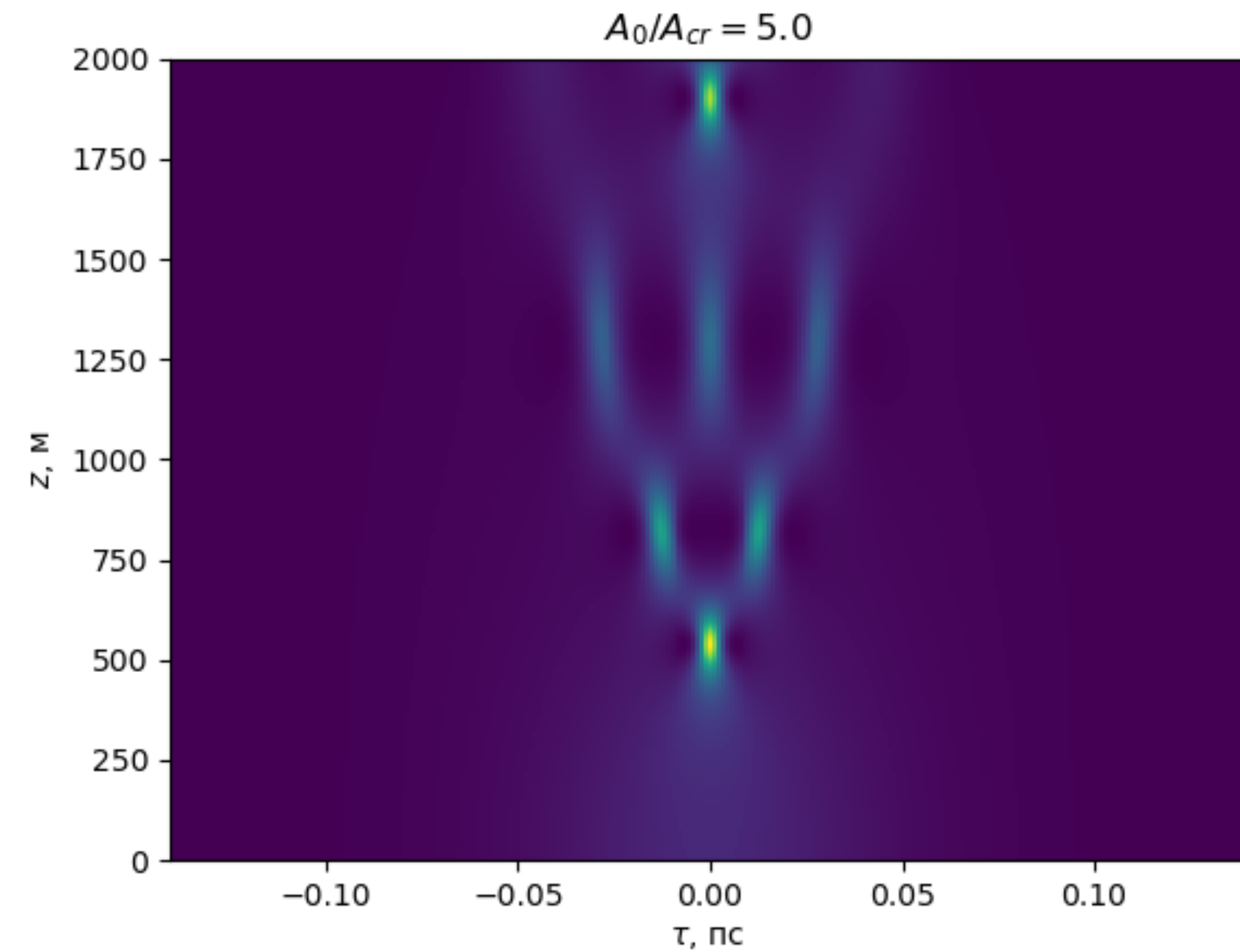
Солитонный режим. Мощность импульса в симуляции совпадает с предсказанной теорией

Результаты

Уширение при слабой мощности и солитонный режим



Самофокусировка



Сильная самофокусировка при большой мощности

Выводы

- В модели показаны эффекты уширения и фокусировки импульса
- Мощность солитона в симуляции совпадает с предсказанной теорией